Kontrol Sistemleri: Açık ve Kapalı Döngü Seçimi

ÖFY

October 2026

Özet

Açık döngü ile kapalı döngü arasındaki temel ayrım, sistemin çıktısının girdiye geri dönüp dönmemesidir. Açık döngü; model doğru bilindiğinde, bozucu etkiler küçük ya da öngörülebilir olduğunda, çıktı ölçülemediğinde ve hata ucuz olduğunda yeterlidir. Kapalı döngü ise belirsizlik büyük, hassasiyet kritik ya da sistem doğası gereği kararsız olduğunda zorunludur. Bir sistemin hangi türden sayılacağı yalnızca fiziksel yapısına değil, analizde çizilen sınıra, ilgilenilen zaman ölçeğine ve geri dönüş yolunun gücüne de bağlıdır. Kalite testleri, sonuçlarını sürece geri taşımadıkları sürece kontrol değil ölçüm işlevi görür; bu nedenle iyi test edilmiş bir açık döngü sistem de değişken koşullarda kararlı çıktı üretemeyebilir. Kapalı döngüye geçiş bu sorunu çözer, ancak döngünün başarısı ölçümün doğruluğuyla sınırlıdır ve döngü, hataları düzeltirken kök nedeni görünmez kılabilir. En sağlam yapı, bilinen etkileri önceden karşılayan ileri besleme ile kalan hatayı temizleyen geri beslemenin birleşimidir.

Giriş

Bir **kontrol sistemi**, bir sürecin çıktısını istenen bir değerde ya da aralıkta tutmak için sürece uygulanan girdileri belirleyen düzenektir. İstenen değere *referans*, referans ile gerçekleşen çıktı arasındaki farka *hata*, sürece dışarıdan etki eden ve kontrol edilmeyen etkenlere ise *bozucu etki* (*disturbance*) denir.

Açık döngü (*open-loop*) sistemde kontrol girdisi yalnızca referansa ve sürecin önceden bilinen modeline göre belirlenir; çıktı ölçülmez ya da ölçülse bile kontrol girdisini etkilemez. **Kapalı döngü** (*closed-loop*) sistemde çıktı ölçülür, referansla karşılaştırılır ve ortaya çıkan hata kontrol girdisini değiştirmek için kullanılır. Çıktıdan girdiye uzanan bu yola **geri besleme** (*feedback*) denir (Åström ve Murray, 2008).

Pratikte sık rastlanan bir kabul, bir sistemin kalite testlerinden geçmesinin onun kararlı çalışacağını gösterdiğidir. Bu kabul, test ile kontrolü aynı işlev sayar. Oysa test, çıktının durumunu bildiren bir ölçümdür; ölçümün sonucu sürece geri dönmedikçe sistemin davranışı değişmez. Bu ayrım, testlerden geçmiş bir sistemin neden kararsız sonuç üretmeye devam edebileceğini açıklar.

Bu not, iki döngü türü arasında seçim yapmak ve var olan bir sistemde döngüyü tespit etmek için kavramsal ölçütleri kapsar. Transfer fonksiyonları, kararlılık kriterleri ve kontrolcü tasarımı gibi kontrol teorisinin matematiksel araçları kapsam dışındadır.

Açık ve Kapalı Döngünün Yapısı

Açık Döngü

Açık döngü sistemde komut verilir ve sonuca bakılmaz. Kontrolün doğruluğu tamamen modelin doğruluğuna bağlıdır: süreç modelin öngördüğü gibi davranırsa çıktı doğru olur, davranmazsa sistem bunu fark etmez.

Örnek olarak zamanlayıcıyla çalışan bir ekmek kızartma makinesi düşünülebilir. Makine, belirlenen süre boyunca ısıtır ve durur. Ekmeğin gerçekte ne kadar kızardığını ölçmez; ekmek ince ya da donmuş olsa bile aynı süreyi uygular. Benzer şekilde zamanlayıcılı çamaşır makineleri ve konum algılayıcısı (*encoder*) bulunmayan step motorlar da açık döngü çalışır. Step motor, belirli sayıda adım komutu aldığında motorun o kadar döndüğünü varsayar; yük fazla gelip adım kaçırırsa sistem bunu bilmez.

Kapalı Döngü

Kapalı döngü sistemde çıktı sürekli ya da düzenli aralıklarla ölçülür. Ölçülen değer referansla karşılaştırılır ve hata sıfırdan farklıysa kontrol girdisi hatayı azaltacak yönde değiştirilir.

Termostat bunun en bilinen örneğidir. Oda sıcaklığı ölçülür; sıcaklık hedefin altına düştüğünde ısıtıcı çalışır, hedefe ulaştığında durur. Kapı açılıp soğuk hava girse bile termostat sıcaklık düşüşünü ölçer ve telafi eder. Araçlardaki hız sabitleyici ve insülin pompaları da aynı mantıkla çalışır.

Kapalı döngünün temel avantajı, modelde bulunmayan etkileri de telafi edebilmesidir. Sistem, bozucu etkinin ne olduğunu bilmek zorunda değildir; yalnızca çıktı üzerindeki sonucunu görmesi yeterlidir.

Karşılaştırma

Özellik	Açık döngü	Kapalı döngü
Çıktı ölçümü	Yok	Var
Bozucu etkilere tepki	Yalnızca modelde öngörülenlere	Ölçüme yansıyan her etkiye
Model hatasına duyarlılık	Yüksek	Düşük
Maliyet ve karmaşıklık	Düşük	Daha yüksek
Kararsızlık riski	Süreç kararlıysa yok	Gecikme ve aşırı düzeltmeyle ortaya çıkabilir

Döngü Türünün Seçimi

Açık Döngünün Yeterli Olduğu Durumlar

Model İyi Biliniyorsa

Sürecin belirli bir girdiye nasıl tepki vereceği önceden doğru tahmin edilebiliyorsa, çıktıyı ölçüp düzeltmeye gerek kalmaz. Doğru hesaplanmış girdi, doğru çıktıyı üretir.

Bozucu Etkiler Küçük ya da Öngörülebilirse

Dış etkenler ihmal edilebilecek kadar küçükse ya da önceden bilinebiliyorsa, bunlar kontrol girdisine baştan katılabilir. Bu durumda geri beslemenin sağlayacağı ek düzeltme, getirdiği maliyete değmez.

Çıktı Ölçülemiyorsa

Bazı süreçlerde çıktıyı ölçmek teknik olarak imkânsız, çok pahalı ya da sonucu kullanılamayacak kadar yavaştır. Ölçüm yoksa geri besleme de kurulamaz; tek seçenek açık döngüdür.

Hata Ucuzsa

Hatanın sonucu önemsizse, onu önlemek için kurulan düzenek gereksiz bir maliyettir. Ekmeğin biraz fazla kızarması, kızarma derecesini ölçen bir algılayıcının maliyetini haklı çıkarmaz.

İş Kısa ve Tek Seferlikse

Hataların birikmesi zaman alır. Kısa süren ya da bir kez yapılan işlemlerde sapmanın büyüyecek zamanı olmadığı için açık döngü genellikle yeterlidir.

Geri Besleme Çok Gecikmeliyse

Ölçüm ile düzeltme arasındaki gecikme uzunsa, düzeltme eski bir duruma göre yapılır. Bu durumda sistem gereğinden fazla düzeltir, ardından ters yönde yeniden düzeltir ve salınıma girer. Klasik örnek, tesisattaki gecikme nedeniyle duş sıcaklığının bir türlü ayarlanamamasıdır: kullanıcı suyu soğuk bulup sıcağı açar, sıcak su geç geldiği için fazla açar, ardından su fazla ısınır ve bu kez soğuğu açar. Gecikme büyükse geri besleme sistemi düzeltmek yerine kararsızlaştırabilir; bu durumda iyi ayarlanmış bir açık döngü daha güvenli olabilir.

Kapalı Döngünün Gerekli Olduğu Durumlar

Belirsizlik Büyükse

Sürecin yükü değişiyorsa, parçalar zamanla aşınıyorsa ya da ortam koşulları oynuyorsa, model bir süre sonra gerçeği yansıtmaz. Kapalı döngü, modelin bu

eskimesini ölçüm yoluyla telafi eder.

Hassasiyet Kritikse

Çıktının dar bir aralıkta tutulması gerekiyorsa, küçük model hataları bile kabul edilemez sapmalara yol açar. Her çıktının ölçülüp düzeltilmesi bu durumda zorunlu hâle gelir.

Sistem Kendi Başına Kararsızsa

Bazı süreçler, kendi hâline bırakıldığında küçük bir sapmayı büyüterek dengeden uzaklaşır. Ters sarkaç, yani bir çubuğun dik durumda dengede tutulması, bunun klasik örneğidir; çubuk en küçük eğilmede devrilir. Aerodinamik olarak kararsız tasarlanmış modern savaş uçakları da sürekli geri besleme olmadan uçamaz. Bu tür sistemlerde açık döngü bir seçenek değildir (Åström ve Murray, 2008).

Çıktı Hızlı ve Güvenilir Ölçülebiliyorsa

Geri beslemenin işe yaraması için ölçümün süreçteki değişimlerden hızlı ve doğru olması gerekir. Bu koşul sağlandığında kapalı döngünün maliyeti düşer ve faydası artar.

Analizde Döngünün Tespiti

Döngü kavramı yalnızca tasarlanmış kontrol sistemlerine ait değildir. Ekonomik, örgütsel ve yazılım sistemlerinde de çıktılar çoğu zaman bir yoldan girdilere geri döner. Bir sistemin analizinde döngünün varlığı ve önemi aşağıdaki ölçütlerle belirlenebilir (Sterman, 2000).

Geri Dönüş Yolu

İlk ölçüt, çıktının herhangi bir yoldan girdiyi etkileyip etkilemediğidir. Bu yol bir algılayıcı olmak zorunda değildir; bir insanın kararı, bir piyasanın tepkisi ya da kullanıcı davranışı da geri dönüş yolu oluşturabilir. Kimse tasarlamamış olsa bile böyle bir yol varsa sistem kapalı döngüdür. Örneğin bir ürünün fiyatı yükseldiğinde talep düşer, düşen talep de fiyatı aşağı çeker; burada fiyatı ayarlayan bir kontrolcü yoktur, ancak döngü vardır.

Zaman Ölçeği

Geri besleme, ilgilenilen zaman aralığından çok daha yavaş işliyorsa, o aralık için sistem açık döngü kabul edilebilir. Fiyat artışının talebi düşürmesi yıllar sürüyorsa, bir haftalık bir analizde bu etki ihmal edilebilir. Aynı sistem uzun vadeli bir analizde ise kapalı döngü olarak modellenmelidir.

Döngü Gücü

Çıktının girdi üzerindeki etkisi zayıfsa, döngü var olsa bile sistemin davranışını belirgin biçimde değiştirmez ve ihmal edilebilir. Güçlü bir döngü ise küçük bir değişikliği büyütebilir ya da bastırabilir; bu durumda ihmal edilmesi yanlış tahminlere yol açar.

Sistem Sınırı

Aynı fiziksel düzenek, sınırın nereye çizildiğine göre açık ya da kapalı döngü görünebilir. Tek başına bir fırın açık döngüdür: ayarlanan sıcaklıkta ısıtır ve yemeğin pişip pişmediğini bilmez. Ancak başında bekleyip yemeği kontrol eden ve ateşi ona göre ayarlayan aşçı sisteme dahil edildiğinde, ortaya çıkan bütün kapalı döngüdür. Analizde sınırın bilinçli olarak seçilmesi, hangi döngülerin görüleceğini belirler.

Tipik Hata

En sık yapılan analiz hatası, gerçekte güçlü ve hızlı bir döngü varken sistemi açık döngü saymaktır. Bu durumda yapılan müdahalenin etkisi doğrusal olarak tahmin edilir, ancak sistem müdahaleye tepki verir ve sonuç beklenenden farklı çıkar. Sterman (2000), sistem davranışındaki beklenmedik sonuçların önemli bir kısmını bu tür gözden kaçırılmış geri besleme döngülerine bağlar.

Kalite Testi ile Kontrol Arasındaki Fark

Testlerin Kararlılık Sağlamamasının Nedenleri

Test Sonradan Bakar

Kalite testi, çıktının kabul edilebilir olup olmadığını bildirir; çıktıyı iyileştirmez. Test sonucu sürece geri dönmüyorsa sistem, testlere rağmen açık döngü olarak çalışmaya devam eder. Deming (1986), kaliteye muayene yoluyla ulaşılamayacağını, kalitenin sürecin kendisine yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştur; muayene yalnızca hatalı ürünü ayıklar, hatanın üretilmesini engellemez.

Test Belirli Koşullarda Yapılır

Testte kullanılan girdiler, gerçek kullanımda karşılaşılacak girdilerin tamamını temsil etmez. Gerçek koşullarda testte görülmemiş durumlar ortaya çıkar ve test koşullarına göre ayarlanmış sabit parametreler bu durumlara uymaz.

Süreç Kendi İçinde Değişkendir

Sürecin parametreleri zamanla kayıyorsa, girdileri çeşitliyse ya da süreç doğası gereği rastgelelik içeriyorsa, aynı ayarlar her seferinde farklı sonuç üretir. Bir kez ayarlayıp bırakmak, bu değişkenliği gidermez.

Test Bir Örneklemdir

Testler genellikle sınırlı sayıda örnek üzerinde yapılır ve ortalama davranışı ölçer. Ortalamada iyi sonuç veren bir sistem, tek tek çıktılarda büyük sapmalar gösterebilir. Kararlılık ise ortalamayla değil, her bir çıktının hedefte kalmasıyla ilgilidir.

Kapalı Döngüye Geçiş

Belirsizlik büyük olduğunda, açık döngü ne kadar iyi test edilirse edilsin her çıktıyı hedefte tutamaz. Bu durumda her çıktıyı ölçen ve hedeften sapma görüldüğünde düzelten bir mekanizma gerekir. Testlere rağmen kararlı sonuç elde edilemeyen bir sistemde kapalı döngüye geçilmesi, testin ölçüm işlevinin kontrol işlevine dönüştürülmesi anlamına gelir: daha önce yalnızca raporlanan sonuç, artık sürecin bir sonraki adımını belirler.

Kapalı Döngünün Riskleri

Ölçüm Kalitesi Sınırı

Kapalı döngü, ölçtüğü büyüklüğü hedefe yaklaştırır. Ölçen mekanizma yanlış ya da eksikse, sistem kararlı bir biçimde yanlış sonuca yakınsar. Bu risk, Goodhart'ın (1975) para politikası bağlamında dile getirdiği gözleme benzer: bir gösterge kontrol hedefi hâline geldiğinde, göstergeyle asıl amaç arasındaki ilişki zayıflayabilir.

Kök Nedenin Gizlenmesi

Döngü hataları düzelttikçe, hataların neden oluştuğu görünmez hâle gelebilir. Sistem dışarıdan kararlı görünür, ancak arka planda sürekli düzeltme yapıyordur. Kaç düzeltme yapıldığının ve neyin düzeltildiğinin kaydedilmesi bu riski azaltır.

Sınırsız Tekrar ve Salınım

Düzeltme mekanizmasına bir üst sınır konmazsa, ulaşılamayan bir hedef için döngü sonsuza kadar sürebilir ya da ardışık aşırı düzeltmeler nedeniyle salınıma girebilir. Bu nedenle en fazla deneme sayısı ve bu sınıra ulaşıldığında izlenecek bir alternatif yol (hata bildirimi ya da yedek çözüm) tanımlanmalıdır.

Gecikme ve Maliyet

Döngünün her turu zaman ve kaynak harcar. Düzeltme oranı yüksekse sistemin toplam gecikmesi ve maliyeti belirgin biçimde artar.

İleri Besleme ve Geri Beslemenin Birleşimi

Görev Paylaşımı

İleri besleme (*feedforward*), bilinen ya da ölçülebilen bozucu etkileri, çıktıyı etkilemeden önce telafi eden açık döngü bileşenidir. Hatayı beklemeden hareket ettiği için hızlıdır, ancak yalnızca modelde öngörülen etkileri karşılayabilir. Geri besleme ise yavaştır, çünkü hatanın oluşmasını bekler; buna karşılık beklenmeyen etkileri de giderir. Pratikte iyi tasarlanmış sistemlerin çoğu bu iki bileşeni birlikte kullanır (Åström ve Murray, 2008).

İki bileşen arasındaki iş bölümü modelin kalitesine bağlıdır. Model ne kadar iyiyse işin büyük kısmını ileri besleme üstlenir; belirsizlik arttıkça geri beslemeye düşen pay büyür.

Düzeltme Kayıtlarının Kullanımı

Geri beslemenin yaptığı düzeltmeler, açık döngü kısmının nerede yetersiz kaldığını gösteren bir veri kaynağıdır. En sık tekrarlanan düzeltmeler incelenip bunları baştan önleyecek şekilde parametreler, girdiler ya da model güncellendiğinde, geri beslemeye düşen yük zamanla azalır. Hedeflenen durum, kapalı döngünün nadiren devreye girdiği ancak gerektiğinde her zaman hazır bulunduğu bir yapıdır.

Düzeltme Sayısının Değerlendirilmesi

Kapalı döngü bir sistemde döngünün kaç kez devreye girdiği, sistemin sağlığına dair bir gösterge olarak kullanılabilir. Ancak bu sayı tek başına yorumlanamaz; düşük bir düzeltme sayısı iyi bir sistemi de, hatayı göremeyen bir ölçümü de gösterebilir. Belirleyici olan, döngünün neden az ya da çok çalıştığıdır.

Yüksek Düzeltme Oranı

Döngünün sık devreye girmesi, açık döngü bileşeninin, yani modelin, ayarların ve girdilerin işin büyük kısmını tek başına yapamadığını gösterir. Sistem doğru sonuca ulaşıyor olabilir, ancak bu sonuca sürekli düzeltme yaparak ulaşır. Bu durumun üç bedeli vardır:

- Her düzeltme turu zaman ve kaynak harcar; toplam gecikme ve maliyet artar.
- Her düzeltme yeni bir sapma yaratabileceği için salınım riski büyür.
- Hatalar sürekli giderildiği için kök neden görünmez hâle gelir ve sistem dışarıdan sağlam görünür.

Yüksek düzeltme oranı, sistemin bir noktada zayıf olduğunun işaretidir. Döngü bu zayıflığın sonuçlarını kapatır, ancak zayıflığın kendisini gidermez.

Düşük Düzeltme Oranı

Düşük düzeltme oranının birbirine zıt iki açıklaması olabilir.

Güçlü Açık Döngü

Açık döngü bileşeni güçlü olduğunda çıktılar büyük ölçüde baştan doğru üretilir ve döngü yalnızca nadir sapmaları yakalar. Hedeflenen durum budur: geri besleme yükü taşımaz, yalnızca güvence sağlar.

Kör Ölçüm

Ölçüm mekanizması zayıf olduğunda hatalar fark edilmez ve döngü, düzeltilecek bir şey görmediği için çalışmaz. Bu durum yüksek düzeltme oranından daha tehlikelidir, çünkü sistem sorunsuz çalışıyormuş gibi görünür ve hatalar sessizce çıktıya geçer.

İki durumu ayırt etmenin basit bir yolu, hatalı olduğu bilinen örneklerin sisteme bilinçli olarak verilmesi ve döngünün bunları yakalayıp yakalamadığının gözlenmesidir. Bu, ölçümün hata yakalama oranını doğrudan ölçer.

Düzeltme Başına Tur Sayısı

Bir hatanın giderilmesi için gereken tur sayısı, düzeltme mekanizmasının kendisi hakkında ayrı bir bilgi verir. Hata bir ya da iki turda gideriliyorsa düzeltme doğru yöne ve uygun büyüklükte yapılıyordur. Düzeltme çok sayıda tur sürüyor ya da en fazla deneme sınırına ulaşıyorsa üç olasılık söz konusudur: düzeltme yanlış yöne gidiyordur, hatayı aşarak ters yönde yeni bir hata yaratıyordur ya da hedef o girdiler için ulaşılamazdır. Bu durumda tur sınırını artırmak çözüm değildir; düzeltmenin nasıl hesaplandığı incelenmelidir.

Sistemdeki Döngü Sayısı

Döngü sayısı, bir döngünün kaç kez çalıştığı yerine sistemde kaç ayrı geri besleme döngüsü bulunduğu anlamında da ele alınabilir. Bu anlamda döngü eklemek her zaman sistemi güçlendirmez. Her döngü kendi ölçümünü, kendi gecikmesini ve kendi hata kaynağını getirir. Aynı büyüklüğü etkileyen döngüler birbirine karşı çalışabilir: biri bir yöne düzeltirken diğeri ters yöne düzeltir ve sistem salınıma girer.

Az sayıda ve görevi net tanımlanmış döngü genellikle daha sağlam bir yapı oluşturur. Birden fazla döngü gerektiğinde en yaygın çözüm katmanlı yapıdır: iç döngü hızlı çalışarak anlık sapmaları giderir, dış döngü daha yavaş çalışarak genel hedefi ayarlar. İç döngünün dış döngüden belirgin biçimde hızlı olması, iki döngünün birbirine karışmasını önler.

İzlenecek Göstergeler

Döngünün sağlığı tek bir sayıyla değil, birlikte okunan üç göstergeyle değerlendirilir:

- **Düzeltme oranı**: çıktıların ne kadarının düzeltme gerektirdiği. Açık döngü bileşeninin gücünü gösterir.
- **Düzeltme başına tur sayısı**: bir hatanın kaç turda giderildiği. Düzeltme mekanizmasının kalitesini gösterir.
- **Hata yakalama oranı**: bilinen hataların ne kadarının ölçüm tarafından fark edildiği. Ölçümün güvenilirliğini gösterir.

Hedeflenen durum, döngünün seyrek çalışması ancak çalışması gereken her durumda mutlaka devreye girmesidir.

PID Kontrolcüde Döngü Kavramı

PID kontrolcü (*Proportional-Integral-Derivative controller*), hatanın kendisine (oransal terim), hatanın zaman içindeki birikimine (integral terimi) ve hatanın değişim hızına (türev terimi) göre kontrol girdisini hesaplayan, endüstride en yaygın kullanılan geri besleme kontrolcüsüdür (Åström ve Murray, 2008). PID kontrolcüde döngü çok sık çalışır. Bu durum, düşük düzeltme oranının iyi sayıldığı önceki değerlendirmeyle çelişiyor gibi görünür; çelişki, iki farklı kavramın aynı kelimeyle anılmasından kaynaklanır.

Örnekleme Hızı ile Düzeltme Turunun Ayrımı

Sürekli Döngü

PID kontrolcü sürekli çalışır: çıktıyı saniyede yüzlerce ya da binlerce kez ölçer ve her ölçümde kontrol girdisini küçük bir miktar ayarlar. Ölçümlerin yapıldığı bu sıklığa **örnekleme hızı** (*sampling rate*) denir. Buradaki her adım ucuzdur ve bir başarısızlığı ifade etmez; kontrolcünün olağan çalışma biçimidir. Termostatın sıcaklığı sürekli ölçmesi termostatın kötü çalıştığını göstermediği gibi, PID kontrolcünün sık örnekleme yapması da bir sorun belirtisi değildir.

Ayrık Düzeltme Turu

Ayrık düzeltme turunda ise bir çıktı bütün olarak üretilir, kontrol edilir ve kabul edilemezse yeniden üretilir. Her tur pahalıdır ve bir önceki denemenin başarısız olduğu anlamını taşır. Düzeltme oranının düşük olmasının istenmesi bu tür döngüler için geçerlidir.

Örnekleme Hızının Seçimi

Hızlı örnekleme genel olarak avantajlıdır, çünkü sapmalar büyümeden yakalanır. Temel kural, örnekleme hızının kontrol edilen sürecin değişim hızından belirgin biçimde yüksek olmasıdır. Ancak bu avantajın sınırları vardır:

- Örnekleme hızı arttıkça ölçüm gürültüsü öne çıkar. Türev terimi hatanın değişim hızına tepki verdiği için gürültüyü özellikle büyütür.
- Her örnekte hesaplama yapıldığı için işlemci yükü artar.
- Süreç belirli bir hızdan daha hızlı değişmiyorsa, örnekleme hızını bu düzeyin üzerine çıkarmak ek bir kazanç sağlamaz.

PID Kontrolcüde Başarı Ölçütleri

PID kontrolcünün kalitesi örnekleme adımlarının sayısıyla değil, çıktının hedefe ne kadar hızlı ve ne kadar sakin yerleştiğiyle ölçülür. Bu davranış, referansta ani bir değişiklik yapıldığında sistemin verdiği tepki üzerinden değerlendirilir (Ogata, 2010):

- **Oturma süresi** (*settling time*): çıktının hedefin etrafındaki dar bir aralığa girip orada kalması için geçen süre. Kısa olması istenir.
- **Aşma** (*overshoot*): çıktının hedefi ne kadar geçtiği. Küçük olması istenir.
- **Salınım sayısı**: çıktının yerleşmeden önce hedefin etrafında kaç kez gidip geldiği. Az olması istenir.

Kötü ayarlanmış bir PID kontrolcü hedefin etrafında uzun süre salınır. Bu durum, ayrık düzeltme döngüsünde bir hatanın çok sayıda turda giderilmesinin, yani düzeltmenin aşarak ters yönde yeni hata yaratmasının karşılığıdır. Dolayısıyla iki döngü türü arasındaki doğru benzetme, PID kontrolcünün örnekleme adımlarını değil, salınımlarını düzeltme turlarına karşılık getirir.

Kademeli PID Yapısı

Tek bir PID kontrolcü tek bir döngü oluşturur. Birden fazla döngü, bir kontrolcünün çıktısının bir diğerinin referansı olduğu **kademeli kontrol** (*cascade control*) yapısıyla kurulur (Åström ve Murray, 2008).

Bir elektrik motorunun konum kontrolü bu yapının tipik örneğidir. En içteki döngü motor akımını, ortadaki döngü motor hızını, en dıştaki döngü ise motorun konumunu kontrol eder. Dış döngü istenen hızı belirler, orta döngü bu hız için gereken akımı belirler, iç döngü de bu akımı sağlar. Çok rotorlu insansız hava araçlarında da benzer bir yapı kullanılır: iç döngü aracın açısal dönme hızını, dış döngü ise eğim açısını kontrol eder.

Kademeli yapının çalışması, sistemdeki döngü sayısına dair genel kurala bağlıdır: iç döngü dış döngüden belirgin biçimde hızlı olmalıdır. İç döngü yeterince hızlı olduğunda dış döngü, iç döngüyü verdiği referansı anında izleyen bir bileşen olarak görebilir. Hızlar birbirine yakın olduğunda ise döngüler birbirinin düzeltmelerine tepki verir ve sistem salınıma girer.

Sonuç

Açık ve kapalı döngü ayrımı, bir sistemin fiziksel yapısından çok, belirsizlik karşısında nasıl davranması gerektiğine dair bir karardır. Belirsizlik küçük ve model güvenilirse açık döngünün sadeliği bir avantajdır; belirsizlik büyüdükçe bu sadelik kırılganlığa dönüşür. Testlerden geçmiş bir sistemin kararlı sonuç üretmemesi bu kırılganlığın tipik belirtisidir ve testin ölçüm olarak kalıp kontrole dönüşmediğini gösterir.

Kapalı döngüye geçiş sorunu çözer, ancak sorunun yerini değiştirir: kararlılığın kaynağı artık modelin doğruluğu değil, ölçümün doğruluğudur. Ölçüm hatalıysa döngü hatayı büyütür; ölçüm doğru ama tek başına bırakılmışsa döngü kök nedeni gizler. Bu nedenle kapalı döngü bir son durum değil, açık döngü bileşenini iyileştirmek için veri toplayan bir ara aşama olarak ele alındığında en verimli sonucu verir.

Çerçevenin sınırı, gecikmenin büyük olduğu durumlarda belirginleşir. Bu durumlarda geri besleme sistemi kararsızlaştırabilir ve iki seçenek arasındaki tercih, burada verilen nitel ölçütlerle değil kararlılık analiziyle yapılmalıdır. Ayrıca insan davranışı ya da piyasa tepkisi gibi tasarlanmamış döngülerin gücünü ve hızını önceden kestirmek çoğu zaman zordur; bu tür döngülerin tespiti, sistem sınırının nereye çizildiğine dair bilinçli bir seçim gerektirir.

Kaynaklar

- Åström, K. J. ve Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Center for Advanced Engineering Study.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5. baskı). Prentice Hall.
- Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Irwin/McGraw-Hill.